

ESERO-Spain

Objetivos, contenidos y recursos educativos sobre el espacio, para el desarrollo de las STEM en el aula

CURSO 2025/2026

La **Oficina de Recursos Educativos de la Agencia Espacial Europea en España** (ESERO Spain), con el lema “del espacio al aula”, dinamiza los recursos educativos de la Agencia Espacial Europea (ESA) en España para fomentar el desarrollo de la competencia STEM entre el alumnado español. Para ello, pone a disposición de la comunidad educativa recursos didácticos de diferente formato que van desde:

- Kits diseñados para trasladar al aula diferentes temáticas aeroespaciales y científicas.
- Guías didácticas para trabajar con el alumnado las disciplinas STEM
- Desafíos que permiten a profesorado y alumnado desarrollar un proyecto educativo utilizando metodologías activas (IBSE, ABP, STEAM, gamificación, etc)

ESERO-Spain se encuentra integrada en el Parque de las Ciencias de Andalucía; uno de los museos interactivos de ciencia y tecnología más importantes del Sur de Europa.



ESA EDUCACIÓN Y EL PROGRAMA ESERO-SPAIN

La ESA está comprometida con la educación de los y las estudiantes europeas. Para ello establece programas de apoyo al profesorado y al alumnado de Europa a través de las oficinas ESERO.

El proyecto de la Oficina Europea de Recursos para la Educación sobre el Espacio (ESERO) tiene por objetivo apoyar la formación de las STEM y acercar el programa espacial europeo y su importancia para la sociedad y la economía al alumnado de primaria y secundaria.

¿Cómo lo hace?

1. Utilizando la fascinación que sienten los jóvenes por el espacio para mejorar la alfabetización y la competencia de los alumnos en materias relacionadas con STEM haciendo las materias más atractivos y accesibles, derribando la idea errónea de que la ciencia es sólo para algunos con cierto áurea de genios.
2. Colaborando con las consejerías con competencia en educación de las comunidades autónomas.
3. Ofreciendo formación sobre los recursos que dispone.
4. Estimulando la conciencia de los jóvenes sobre el programa espacial europeo y su importancia para la sociedad y la economía modernas.

RECURSOS EDUCATIVOS DE ESERO-SPAIN

ESERO cuenta con recursos educativos que permiten al profesorado el desarrollo de proyectos para la innovación y mejora del aprendizaje en sus centros educativos.

La línea educativa de la ESA (ESA Education), como coordinadora de las oficinas ESERO en los diferentes países europeos, pone a disposición de la comunidad educativa recursos didácticos de diferente formato que van desde:

- **Kits** diseñados para trasladar al aula diferentes temáticas aeroespaciales y científicas que tienen encaje en el currículum de primaria, secundaria y bachillerato.
- **Guías didácticas** que ayudan a implementar los kits en las aulas y a trabajar temáticas como la emergencia climática, exploración espacial, ingeniería aeroespacial, investigación planetaria, robótica, salud y ejercicio físico, alimentación saludable, etc.
- **Recursos educativos abiertos** que pueden ser utilizados y modificados por el profesorado para adaptarlo al contexto de su centro educativo y de su alumnado.
- **Desafíos** internacionales que permiten a profesorado y alumnado trabajar conjuntamente para conseguir un objetivo utilizando diferentes metodologías (IBSE, ABP, STEAM, gamificación, etc).

Con estos recursos, ESERO pretende difundir y potenciar el ámbito aeroespacial dentro de las aulas, conectándolo con los contenidos curriculares y consiguiendo beneficios en la educación de los escolares a los que van dirigidos, por ejemplo:

- **Conseguir un mayor compromiso y entusiasmo con su formación. Los estudiantes consideran las temáticas espaciales como muy inspiradores.**
- **Aumentar su confianza en la ciencia y en los procesos científicos que la construyen.**
- **Mejorar su rendimiento escolar.**
- **Aumentar su autoestima.**

DESAFÍO CANSAT-ANDALUCÍA

La Agencia Espacial Europea desafía a estudiantes de toda Europa a construir y lanzar un mini satélite del tamaño de una lata de refresco.

Un satélite es una nave espacial puesta en órbita para realizar una misión científica. **CanSat** es una simulación de un satélite real, integrado dentro del volumen y la forma de una lata de refresco.

CanSat Andalucía es la fase autonómica de la competición nacional que organiza ESERO-Spain. Está organizado por la **Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y la oficina ESERO.**

Este desafío forma parte de la línea STEM de los programas impulsados por la DG de Innovación y Formación del Profesorado. Este programa pretende:

- Impulsar el desarrollo de competencias científicas, tecnológicas, matemáticas y de ingeniería desde un enfoque interdisciplinar, igualitario, creativo y práctico.
- Fomentar la vocación científica y tecnológica del alumnado mediante trabajos y proyectos en equipo.

1. ¿EN QUÉ CONSISTE EL DESAFÍO?

El reto para los equipos consiste en:

1. Pensar que misión científica quieren llevar a cabo a bordo del CanSat.
2. Realizar un informe cualitativo, el Preliminary Designe Preview (PDR), donde se explique:
 - La misión científica que quiere llevar a cabo.
 - Cómo adaptará todos los subsistemas principales que se encuentran en un satélite: energía, sensores para realizar la misión, sistema de comunicación, sistema de recuperación. Todo dentro de este espacio tan reducido.
3. Desarrollo del proyecto, construcción del CanSat y pruebas de funcionamiento
4. Realizar un informe más elaborado denominado Critical Designe Preview (CDR) en el que demuestren que su CanSat es viable
5. Participa en la final de la competición autonómica.
6. Si el equipo resulta elegido como ganador en su comunidad, habrá ganado su pase a la competición nacional.
7. Si tu equipo resultara ganador en la competición nacional, habrá ganado una invitación de la ESA, a los participantes de tu equipo, a su centro técnico en los Países Bajos para un evento de aprendizaje y celebración denominado **CanSat - Ingeniero Espacial por un Día**, que tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de junio 2026

2. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR EN CANSAT-ANDALUCÍA?

Como norma general pueden participar equipos de alumnos y alumnas desde los 14 a los 19 años, de los niveles educativos de ESO, Bachillerato y Ciclos formativos de Grado Medio, mentorizados por un docente.

2.1. EQUIPOS ANDALUCES PERTENECIENTES A UN CENTRO EDUCATIVO SOSTENIDO POR FONDOS PÚBLICOS, Y MENTORIZADO POR UN PROFESOR DEL CENTRO.

Para poder participar en la competición deberán **realizar una doble inscripción**:

- **En la aplicación Séneca**, Planes y Programas, programas STEM, línea INVESTIGACIÓN AEROESPACIAL.
Antes del 30 de septiembre de 2025
- **En la web de ESERO**, <https://esero.es/cansat/>
Antes del 19 de diciembre de 2025

La doble inscripción te dará derecho a:

- Participar en la final andaluza y ser candidato a representar a Andalucía en la final nacional.
- Tener el apoyo de la Dirección General:
 - Seguimiento del PDR y CDR. Este documento tendrá que ser entregado antes del 4 de febrero de 2026
 - Evaluación del CDR. Los equipos que entreguen el documento antes del 18 de marzo de 2026, serán evaluados por expertos independientes que decidirán cuales son los 12 equipos finalistas en Andalucía. Esta empresa, además de evaluar, emitirá un informe para los equipos para que puedan mejorar su CDR.
 - Apoyo al desplazamiento al lugar donde se realice la final andaluza (por determinar)

¿Qué pasa si no se realiza la inscripción en Séneca antes del 30 de septiembre?

- No estará entre los doce equipos finalistas de Andalucía, con lo que el equipo no podrá ser seleccionado para la final nacional.
- No tendrá el apoyo de la DG para el desplazamiento a la final andaluza

2.2. EQUIPOS ANDALUCES DE CENTROS EDUCATIVOS QUE NO ESTÁN SOSTENIDOS POR FONDOS PÚBLICOS.

Estos equipos pueden participar en la competición, pero:

- No tendrán seguimiento del PDR por la DG.
- No podrá estar entre los doce equipos finalistas de Andalucía, con lo que el equipo no podrá ser representante de Andalucía en la final nacional.
- No tendrá el apoyo de la DG para el desplazamiento a la final andaluza.

3. CALENDARIO DEL DESAFÍO.

Fase	Fechas
Inscripción en Séneca	Antes del 30 de septiembre de 2025
Inscripción en la web de ESERO-SPAIN	Antes del 19 de diciembre de 2025
Entrega del PDR	Antes del 4 de febrero de 2026
Entrega del CDR	Antes del 18 de marzo de 2026
Final andaluza	Fechas por determinar
Final nacional	Fechas por determinar
Evento Europeo - <i>Ingeniero Espacial por un Día</i>	17, 18 y 19 de junio 2026

Para una información más detallada del desafío visita los siguientes enlaces:

- <https://esero.es/cansat/> . Página de ESERO-Spain donde podrás encontrar:
 1. Bases del desafío CanSat 25/26
 2. Manual para el profesorado
 3. Enlace a la inscripción de la oficina ESERO. **Recuerda que si tu equipo es de un centro educativo sostenido con fondos públicos debes formalizar también la inscripción en la plataforma Séneca.**
- https://www.esa.int/Education/CanSat/CanSat_2025-2026_Challenge_your_students_to_build_a_can-sized_satellite Página de la ESA del desafío CanSat